
Физика

Лекции

Лектор: Попов Павел Владимирович

Конспект: Ivan Gerunov

12.09.2026

Содержание

1. Литература	3
2. Первая лекция	4
2.1 Кинематика	4
2.2 Законы динамики	4

1. Литература

2. Первая лекция

2.1 Кинематика

Метод физики:

Для изучаемого явления составляется идеализированная теоретическая модель + идеализированный эксперимент (то есть убираются все усложняющие факторы) и из этого строится объективная модель реальности (но мы получаем сильно упрощённое понимание явления).

Модельные упрощения:

1. материальная точка (то есть тело, имеющее массу, маленького размера по сравнению с масштабом задачи)
2. классическая физика (то есть мы даже не пытаемся здесь рассматривать квантовые законы, законы микромира, теорию относительности (СТО, ОТО)), то есть мы живём в Евклидовом пространстве
3. время и пространство «абсолютны» (время - то, что можно измерить числом отсчётов эталонного колебательного процесса)
4. время течёт однородно
5. пространство однородно, изотропно и линейно
6. Инерциальная система отсчёта

Пример 1 — Траектория полёта камня

$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ - радиус-вектор

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \equiv \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - орты, отложенные на осях

$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k}$

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$ - ускорение

$\Delta\vec{r} = \int \vec{v} dt$, $\Delta\vec{v} = \int \vec{a} dt$

$\Delta\vec{r} = \int \vec{v} dt \leftrightarrow \Delta\vec{r} = \sum \vec{v}_i \Delta t$

2.2 Законы динамики

В инерциальных системах отсчёта тела, не взаимодействующие с другими телами, движутся равномерно и прямолинейно (или остаются в покое).

Нет взаимодействия $\Rightarrow \vec{v} = \text{const}$

$\exists$ инерциальные системы отсчёта

Определение 1 (инерциальные системы отсчёта)

Системы отсчёта являются инерциальной, если в ней действует закон инерции.

Без воздействия воздуха все тела падали бы *вниз* на землю с одинаковым ускорением.

«На Земле» $\vec{a} = \vec{g} = \text{const}$ без влияния воздуха, других тел.

$$g \approx 9.81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$